Universidad del Rosario

Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología - MACC

Ingeniería de Datos

Parcial Práctico 2 — Bases de Datos: CicloVerde

PARTE A — ENUNCIADO PARA EL ESTUDIANTE

Contexto del caso

CicloVerde S.A.S. alquila bicicletas eléctricas y mecánicas por minutos en Bogotá. Los usuarios toman una bicicleta en una estación, hacen un viaje y la dejan en otra estación. Pueden alquilar accesorios (casco, candado, canasta) y ganar beneficios si refieren a otros usuarios.

El lunes pasado una bicicleta con los frenos dañados se alquiló tres veces seguidas: en la hoja de cálculo nadie había marcado que estaba en el taller. La Secretaría de Movilidad pidió un informe de viajes y la empresa no pudo entregarlo a tiempo. La gerencia lanzó la Operación Pedal y le encargó a usted, como desarrollador(a) de bases de datos, construir la base de datos que reemplazará la hoja de cálculo. Los datos tienen corte al 15 de octubre de 2026, 20:00.

Actores: usuarios (plan BÁSICO o PREMIUM), operadores de estación, área de taller, área comercial y auditoría.

Procesos principales:

1. Registro de estaciones y de las bicicletas que hay en cada una.
2. Registro de usuarios y de quién los refirió.
3. Registro de viajes: usuario, bicicleta, estación de origen, estación de destino, kilómetros y calificación.
4. Alquiler de accesorios en cada viaje: un viaje puede llevar varios accesorios y un accesorio aparece en muchos viajes.
5. Bitácora automática de los cambios de estado de las bicicletas.

CONDICIONES DEL PARCIAL

1. Tiempo máximo: 60 minutos. Los *commits* posteriores a la hora de cierre no se califican.
2. Un solo motor: resuelva todo el parcial en MySQL 8.0 o en PostgreSQL 14+. Indique el motor elegido en la primera línea del script y en el `README.md`. No mezcle sintaxis de ambos motores.
3. Trabajo individual. Cualquier evidencia de copia se tramita según el Reglamento Académico de la Universidad.
4. El estudiante debe desarrollar por sí mismo la solución; el profesor puede pedir que explique cualquier sentencia.
5. Se entrega únicamente el enlace al repositorio Git con la carpeta `parcial-practico-2`. Si el enlace no permite revisar los archivos, el parcial se califica como no entregado.
6. El repositorio debe estar organizado según la sección 11.
7. El script debe poder ejecutarse de principio a fin en un servidor sin la base de datos creada.
8. Las evidencias deben corresponder al trabajo realizado: deben verse la sentencia y su resultado.

9. No se aceptan soluciones incompletas sin explicación: comente en el script lo que no terminó y explíquelo en el `README.md`.
10. Pruebe su script antes de entregar.
11. No modifique la estructura del caso: respete los nombres de tablas y columnas del diccionario, porque el script de datos y la calificación automática dependen de ellos.
12. Solo puede consultar la documentación oficial del motor elegido y lo que Tengan en su repositorio si el profesor lo autoriza al inicio de la sesión.

Diccionario de datos

Use los nombres exactos de tablas y columnas. En la columna *Clave*: PK = clave primaria; UK = valor único; Ref. = hace referencia a otra entidad (usted declara la clave foránea); ¿? = usted debe deducir la clave.

Entidad propuesta	Campo	Descripción	Tipo de dato sugerido	Obligatorio	Clave	Restricciones
estaciones	id_estacion	Identificador de la estación	INT	Sí	PK	Autoincremental
estaciones	nombre	Nombre de la estación	VARCHAR(50)	Sí	UK	—
estaciones	barrio	Barrio donde está ubicada	VARCHAR(50)	Sí	—	—
estaciones	capacidad	Número máximo de bicicletas	INT	Sí	—	Mayor que 0
estaciones	activa	Indica si la estación está en servicio	BOOLEAN	Sí	—	Por defecto TRUE
bicicletas	id_bici	Identificador de la bicicleta	INT	Sí	PK	Autoincremental
bicicletas	codigo	Código de la bicicleta (ver RN-07)	VARCHAR(10)	Sí	UK	—
bicicletas	modelo	Modelo comercial	VARCHAR(40)	Sí	—	—
bicicletas	estado	Estado operativo	VARCHAR(10)	Sí	—	ACTIVA, TALLER, BAJA; por

Entidad propuesta	Campo	Descripción	Tipo de dato sugerido	Obligatorio	Clave	Restricciones
						defecto ACTIVA
bicicletas	km_recorridos	Kilómetros acumulados	DECIMAL(7,1)	Sí	—	Mayor o igual a 0; por defecto 0
bicicletas	id_estacion	Estación donde está la bicicleta	INT	Sí	Ref.	Debe existir en estaciones
usuarios	id_usuario	Identificador del usuario	INT	Sí	PK	Autoincremental
usuarios	documento	Cédula	VARCHAR(15)	Sí	UK	—
usuarios	nombres	Nombres	VARCHAR(50)	Sí	—	—
usuarios	apellidos	Apellidos	VARCHAR(50)	Sí	—	—
usuarios	email	Correo electrónico	VARCHAR(80)	No	UK	—
usuarios	telefono	Teléfono celular	VARCHAR(15)	No	—	—
usuarios	plan	Plan contratado	VARCHAR(10)	Sí	—	BASICO, PREMIUM; por defecto BASICO
usuarios	fecha_registro	Fecha de registro	DATE	Sí	—	—
usuarios	id_referidor	Usuario que lo refirió	INT	No	Ref.	Debe existir en usuarios (se agrega en R3)
accesorios	id_accesorio	Identificador del accesorio	INT	Sí	PK	Autoincremental

Universidad del Rosario

Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología - MACC

Ingeniería de Datos

Entidad propuesta	Campo	Descripción	Tipo de dato sugerido	Obligatorio	Clave	Restricciones
accesorios	nombre	Nombre del accesorio	VARCHAR(40)	Sí	UK	—
accesorios	precio	Precio de alquiler por viaje (COP)	DECIMAL(8,2)	Sí	—	Mayor que 0
viajes	id_viaje	Identificador del viaje	INT	Sí	PK	Autoincremental
viajes	id_usuario	Usuario que hace el viaje	INT	Sí	Ref.	Debe existir en usuarios
viajes	id_bici	Bicicleta usada	INT	Sí	Ref.	Debe existir en bicicletas
viajes	id_estacion_origen	Estación donde inicia	INT	Sí	Ref.	Debe existir en estaciones
viajes	id_estacion_destino	Estación donde termina	INT	No	Ref.	Debe existir en estaciones
viajes	fecha_inicio	Fecha y hora de inicio	DATETIME (MySQL) / TIMESTAMP (PostgreSQL)	Sí	—	—
viajes	fecha_fin	Fecha y hora de fin	DATETIME / TIMESTAMP	No	—	No anterior a fecha_inicio (se agrega en R3)
viajes	km	Kilómetros recorridos	DECIMAL(5,1)	Sí	—	Mayor o igual a 0; por defecto 0
viajes	estado	Estado del viaje	VARCHAR(12)	Sí	—	EN_CURSO, FINALIZADO, CANCELADO; por defecto EN_CURSO

Universidad del Rosario

Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología - MACC

Ingeniería de Datos

Entidad propuesta	Campo	Descripción	Tipo de dato sugerido	Obligatorio	Clave	Restricciones
viajes	calificacion	Calificación del usuario	SMALLINT	No	—	Entre 1 y 5
viaje_accesorio	id_viaje	Viaje en que se alquiló	INT	Sí	¿?	Debe existir en viajes
viaje_accesorio	id_accesorio	Accesorio alquilado	INT	Sí	¿?	Debe existir en accesorios
viaje_accesorio	cantidad	Unidades alquiladas	INT	Sí	—	Mayor que 0; por defecto 1
historial_bicicletas	id_historial	Identificador del registro	INT	Sí	PK	Autoincremental
historial_bicicletas	id_bici	Bicicleta cuyo estado cambió	INT	Sí	Ref.	Debe existir en bicicletas
historial_bicicletas	estado_anterior	Estado antes del cambio	VARCHAR(10)	Sí	—	—
historial_bicicletas	estado_nuevo	Estado después del cambio	VARCHAR(10)	Sí	—	—
historial_bicicletas	fecha_cambio	Fecha y hora del cambio	DATETIME / TIMESTAMP	Sí	—	Por defecto: fecha y hora actual

Reglas de negocio

Código	Regla
RN-01	Cada bicicleta está en una estación; una estación puede tener varias bicicletas o ninguna.
RN-02	Un usuario puede haber sido referido por otro usuario (como máximo uno) y puede referir a varios.
RN-03	Cada viaje es de un usuario, usa una bicicleta y tiene una estación de origen. La estación de destino se registra solo al terminar.
RN-04	Un viaje puede llevar varios accesorios y un accesorio aparece en muchos viajes. Por cada combinación se registra la cantidad; un accesorio no se repite en el mismo

Código	Regla
	viaje.
RN-05	Un viaje empieza EN_CURSO y termina FINALIZADO o CANCELADO. La fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio.
RN-06	Toda bicicleta ACTIVA con más de 1.500 km debe pasar a TALLER. Una bicicleta en BAJA no cambia de estado.
RN-07	Las bicicletas eléctricas de serie tienen código `CV-E` seguido de exactamente dos caracteres; las mecánicas, `CV-M` y dos caracteres. Los prototipos usan otros códigos.
RN-08	Costo de un viaje = $1.800 + $700 por km. Los usuarios PREMIUM tienen 25 % de descuento.
RN-09	Solo una bicicleta ACTIVA puede iniciar un viaje, y un usuario no puede tener dos viajes EN_CURSO al mismo tiempo.
RN-10	Todo cambio de estado de una bicicleta debe quedar en el historial.
RN-11	Un teléfono válido tiene 10 dígitos. Los dominios de correo gratuitos son gmail.com y hotmail.com.

Datos iniciales y plantilla

Copie este script **sin modificarlo** inmediatamente después del DDL de R2. Es el mismo para ambos motores.

```
-- ========================================================================
-- DATOS INICIALES — Operación Pedal (CicloVerde S.A.S.)
-- Ejecutar inmediatamente después del DDL de R2.
-- ========================================================================
INSERT INTO estaciones (id_estacion, nombre, barrio, capacidad, activa) VALUES
(1, 'Estación Las Aguas',       'La Candelaria', 12, TRUE),
(2, 'Estación Parque 93',       'Chapinero',     15, TRUE),
(3, 'Estación Usaquén',         'Usaquén',       10, TRUE),
(4, 'Estación Kennedy',         'Kennedy',        8, FALSE);

INSERT INTO bicicletas (id_bici, codigo, modelo, estado, km_recorridos, id_estacion)
VALUES
(1, 'CV-E01',   'Volta E2',          'ACTIVA', 1350.5, 1),
(2, 'CV-E02',   'Volta E2',          'ACTIVA',  820.0, 1),
(3, 'CV-M01',   'Urbana M1',         'ACTIVA',  240.0, 1),
(4, 'CV-E03',   'Volta E3',          'ACTIVA', 1620.0, 2),
(5, 'CV-M02',   'Urbana M1',         'TALLER',    95.5, 2),
(6, 'CV-E04',   'Volta E3',          'ACTIVA',  410.0, 3),
(7, 'CV-M03',   'Urbana M2',         'BAJA',   2100.0, 3),
(8, 'CV-E-PRO', 'Prototipo Volta X', 'ACTIVA',   60.0, 3);

-- Los usuarios que refieren se insertan antes que sus referidos.
```

Universidad del Rosario

Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología - MACC

Ingeniería de Datos

```
INSERT INTO usuarios (id_usuario, documento, nombres, apellidos, email, telefono,
plan, fecha_registro, id_referidor) VALUES
(1, '1036101001', 'Valentina', 'Ríos Mejía',    'vale.rios@gmail.com',
'3001234567', 'PREMIUM', '2025-11-03', NULL),
(2, '1036101002', 'Santiago',  'Gómez Ruiz',    'sgomez@urosario.edu.co',
'3012223344', 'BASICO',  '2026-01-15', 1),
(3, '1036101003', 'Isabella',  'Torres Cano',   'isa.torres@hotmail.com',  NULL,
'PREMIUM', '2026-02-20', 1),
(4, '1036101004', 'Mateo',     'Herrera Díaz',  NULL,
'312456789',  'BASICO',  '2026-03-31', 2),
(5, '1036101005', 'Camila',    'Ortiz León',    'camila.ortiz@urosario.edu.co',
'3157654321', 'BASICO',  '2026-05-10', NULL),
(6, '1036101006', 'Sebastián', 'Vargas Pino',   'sebas.vargas@gmail.com',
'3209876543', 'PREMIUM', '2026-07-01', 3),
(7, '1036101007', 'Daniela',   'Cruz Mora',     'DCRUZ@UROSARIO.EDU.CO',
'3104445566', 'BASICO',  '2026-09-12', NULL),
(8, '1036101008', 'Andrés',    'Patiño Gil',    NULL,                      NULL,
'BASICO',  '2026-10-01', 5);

INSERT INTO accesorios (id_accesorio, nombre, precio) VALUES
(1, 'Casco',          2500),
(2, 'Candado',        1500),
(3, 'Canasta',        1000),
(4, 'Luz recargable', 2000);

INSERT INTO viajes (id_viaje, id_usuario, id_bici, id_estacion_origen,
id_estacion_destino, fecha_inicio, fecha_fin, km, estado, calificacion) VALUES
(1,  1, 1, 1, 2,    '2026-10-01 07:10:00', '2026-10-01 07:32:00',  5.2, 'FINALIZADO',
5),
(2,  2, 3, 1, 3,    '2026-10-01 08:00:00', '2026-10-01 08:25:00',  3.8, 'FINALIZADO',
4),
(3,  3, 4, 2, 1,    '2026-10-02 18:05:00', '2026-10-02 18:40:00',  6.0, 'FINALIZADO',
2),
(4,  1, 2, 1, 1,    '2026-10-03 12:00:00', '2026-10-03 12:15:00',  2.1, 'FINALIZADO',
NULL),
(5,  3, 6, 3, 2,    '2026-10-04 09:30:00', '2026-10-04 09:58:00',  4.4, 'FINALIZADO',
3),
(6,  5, 1, 2, NULL, '2026-10-05 10:00:00', NULL,                    0.0, 'CANCELADO',
NULL),
(7,  6, 4, 2, 3,    '2026-10-06 17:20:00', '2026-10-06 18:05:00', 11.0, 'FINALIZADO',
5),
(8,  2, 2, 1, 2,    '2026-10-08 07:45:00', '2026-10-08 08:05:00',  4.9, 'FINALIZADO',
1),
(9,  3, 6, 3, NULL, '2026-10-09 14:00:00', NULL,                    0.8, 'CANCELADO',
NULL),
(10, 1, 6, 3, 1,    '2026-10-11 06:50:00', '2026-10-11 07:20:00',  6.0, 'FINALIZADO',
4),
(11, 5, 3, 1, 3,    '2026-10-12 16:00:00', '2026-10-12 16:18:00',  2.7, 'FINALIZADO',
5),
(12, 6, 8, 3, NULL, '2026-10-14 11:00:00', NULL,                    0.0, 'CANCELADO',
NULL),
(13, 4, 2, 1, NULL, '2026-10-15 19:30:00', NULL,                    1.2, 'EN_CURSO',
NULL),
```

```
(14, 2, 6, 3, NULL, '2026-10-15 19:45:00', NULL,                    0.0, 'EN_CURSO',
NULL);

INSERT INTO viaje_accesorio (id_viaje, id_accesorio, cantidad) VALUES
(1, 1, 1), (1, 2, 1),
(3, 1, 1),
(5, 3, 1),
(7, 1, 1), (7, 3, 1),
(8, 2, 1),
(10, 1, 1),
(11, 2, 1),
(13, 1, 1);
```

Solo si eligió PostgreSQL: ejecute después estas sentencias. Sin ellas, el primer INSERT sin identificador falla por clave duplicada.

```
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('estaciones','id_estacion'),   (SELECT
MAX(id_estacion) FROM estaciones));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('bicicletas','id_bici'),       (SELECT
MAX(id_bici) FROM bicicletas));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('usuarios','id_usuario'),      (SELECT
MAX(id_usuario) FROM usuarios));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('accesorios','id_accesorio'),  (SELECT
MAX(id_accesorio) FROM accesorios));
SELECT setval(pg_get_serial_sequence('viajes','id_viaje'),          (SELECT
MAX(id_viaje) FROM viajes));
```

Plantilla obligatoria. Organice cada script con estos encabezados, en este orden. Así el docente encuentra cada respuesta en segundos.

```
-- R2  DDL
-- DATOS INICIALES (y setval en PostgreSQL)
-- R3  ALTER TABLE
-- R4.a  R4.b  R4.c  R4.d
-- R5.a  R5.b  R5.c  R5.d
-- R6.a  R6.b  R6.c
-- R7.a  R7.b
-- R8.a  R8.b  R8.c  R8.d
-- R9.a  R9.b  R9.c  R9.d
-- R10.a VISTA   R10.b ÍNDICES
-- R11 FUNCIÓN (+ pruebas)
-- R12 TRIGGER (+ pruebas)
-- R13 PROCEDIMIENTO (+ pruebas)
```

Requerimientos

Son 13 requerimientos encadenados. Las consultas de R5 a R9 se ejecutan sobre los datos que quedan después de R4. Respete las columnas, alias y orden indicados: así se comparan los resultados.

Diferencias entre motores (use la columna del motor que eligió)

Tema	MySQL 8.0	PostgreSQL 14+

Universidad del Rosario

Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología - MACC

Ingeniería de Datos

Tema	MySQL 8.0	PostgreSQL 14+
Autoincremento	`AUTO_INCREMENT`	`GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY` o `SERIAL`
Fecha y hora	`DATETIME`	`TIMESTAMP`
Usar la base	`USE cicloverde;`	`\c cicloverde` en psql o nueva conexión
Minutos entre dos fechas	`TIMESTAMPDIFF(MINUTE, a, b)`	`EXTRACT(EPOCH FROM (b - a)) / 60`
`CONCAT` con un NULL	Devuelve NULL	Ignora el NULL (use `||` o `CASE`)
Funciones y procedimientos	`DELIMITER`, `BEGIN … END`, `SIGNAL SQLSTATE '45000'`	`LANGUAGE plpgsql`, cuerpo entre `$$`, `RAISE EXCEPTION`
Triggers	El código va dentro de `CREATE TRIGGER`	Función `RETURNS TRIGGER` + `CREATE TRIGGER … EXECUTE FUNCTION`

R1. Modelo relacional

Así se veía la hoja de cálculo que se reemplaza:

viaje	usuario	correo_usuario	bici	estacion_bici	accesorios
1	Valentina Ríos	vale.rios@gmail.com	CV-E01	Las Aguas	Casco, Candado
4	Valentina Rios M.	vale.rios@gmail.com	CV-E02	Estación Las Aguas	—

Entregue `modelo_relacional.pdf` (o `.png`) con: (1) las 7 tablas con atributos, PK y FK; (2) la cardinalidad de cada relación; (3) la tabla intermedia de la relación N:M con su clave primaria; (4) la relación recursiva de referidos; (5) dos problemas de la hoja de cálculo, con la forma normal que violan (1FN, 2FN o 3FN) y cómo los resuelve su modelo. Se acepta un dibujo a mano escaneado y legible.

R2. Creación de la base de datos

Cree la base `cicloverde` y las 7 tablas en el motor que eligió. El script debe empezar con `DROP DATABASE IF EXISTS`, crear las tablas en orden de dependencias y declarar todas las PK, FK (excepto la autorreferencia de usuarios), NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT y CHECK del diccionario (excepto la de fechas de viajes). Después ejecute los datos iniciales y, si usa PostgreSQL, las sentencias `setval`.

R3. Ajustes con ALTER TABLE

a) Agregue la FK `fk_usuarios_referidor` que asegura que el referidor sea un usuario existente.

b) Agregue a `viajes` la restricción `chk_viajes_fechas`: la fecha de fin es nula o no es anterior a la fecha de inicio (RN-05).

R4. Operaciones de datos

a) Registre con un solo INSERT, sin escribir el identificador, a estos dos usuarios:

documento	nombres	apellidos	email	telefono	plan	fecha_registro	id_referidor
1036101009	Lucía	Arango Vélez	lucia.arango@gmail.com	3165551234	PREMIUM	2026-10-14	2
1036101010	Juan Pablo	Restrepo Sierra	jp.restrepo@unal.edu.co	3001112222	BASICO	2026-10-15	*(ninguno)*

b) Aplique RN-06 con un solo UPDATE.

c) Elimine con un solo DELETE los viajes CANCELADOS con 0 km (fueron pruebas del sistema).

d) Muestre en una sola fila: total de usuarios (`usuarios`), total de viajes (`viajes`) y bicicletas en TALLER (`bicis_en_taller`).

R5. Filtros operativos

a) Viajes FINALIZADOS de 2 a 6 km (inclusive) que salieron de las estaciones 1 o 2. Use `BETWEEN` e `IN`. Columnas: `id_viaje`, `id_estacion_origen`, `km`, `calificacion`. Orden: km de mayor a menor.

b) Bicicletas que no están en BAJA (use `!=`) y que tienen menos de 300 km o 1.200 km o más. Columnas: `codigo`, `modelo`, `estado`, `km_recorridos`. Orden: código ascendente.

c) Viajes sin fecha de fin (`IS NULL`) cuyo estado no sea CANCELADO (use `NOT IN`). Columnas: `id_viaje`, `id_usuario`, `estado`, `fecha_inicio`. Orden: fecha de inicio.

d) Usuarios cuyo plan no es PREMIUM (use `NOT`) registrados hasta el 31 de marzo de 2026, inclusive (`<=`). Columnas: `nombres`, `apellidos`, `plan`, `fecha_registro`. Orden: fecha ascendente.

R6. Patrones y funciones

a) Usuarios con correo institucional: tienen correo (`IS NOT NULL`) y no es de un dominio gratuito de RN-11 (use `NOT LIKE`). Columnas: nombre completo con `CONCAT` (alias `usuario`) y correo en minúsculas (alias `correo`). Orden: usuario.

b) Bicicletas eléctricas de serie según RN-07 (use `LIKE` con `_`). Columnas: `codigo`, modelo en mayúsculas (alias `modelo`), `km_recorridos` y el porcentaje del límite de 1.500 km de RN-06, redondeado a 1 decimal (alias `pct_revision`). Orden: km descendente.

c) Usuarios con teléfono inválido: sin teléfono o con longitud distinta de 10 (use `<>` y `LENGTH`). Columnas: `usuario` (nombre completo), `telefono` (si es nulo, `'SIN TELÉFONO'` con `COALESCE`), `digitos`. Orden: usuario.

R7. Indicadores

a) Por estación de origen, solo viajes FINALIZADOS: `estacion` (nombre), `viajes` (cantidad), `km_totales`, `km_promedio` (2 decimales), `km_minimo`, `km_maximo`. Orden: km totales descendente.

b) Usuarios con al menos 2 viajes FINALIZADOS y más de 10 km en total. Columnas: `usuario`, `viajes`, `km_totales`. Orden: km totales descendente.

R8. Consultas multitabla

a) Viajes FINALIZADOS de usuarios PREMIUM (4 tablas, `INNER JOIN`): `id_viaje`, `usuario`, `bicicleta` (código), `origen` (nombre de la estación), `km`, `minutos` (entre inicio y fin, entero). Orden: id_viaje.

b) Todas las estaciones con su ocupación: `estacion`, `capacidad`, `bicicletas` (cantidad, cualquier estado; 0 si no tiene) y `cupos_libres` (capacidad menos bicicletas). Orden: id de la estación.

c) Cada usuario con el nombre completo de quien lo refirió (alias `referido_por`); si no tiene, `'SIN REFERIDOR'`. Orden: id del usuario.

d) Accesorios alquilados en viajes FINALIZADOS (3 tablas): `id_viaje`, `accesorio`, `cantidad`, `subtotal` (cantidad × precio). Orden: id_viaje y accesorio.

R9. Subconsultas

a) Viajes FINALIZADOS con km mayor que el promedio de km de los viajes FINALIZADOS. Columnas: `id_viaje`, `km`. Orden: km descendente.

b) Usuarios que nunca han hecho un viaje (use `NOT IN`). Columnas: `nombres`, `apellidos`, `fecha_registro`. Orden: fecha de registro.

c) Bicicletas con más km que el promedio de las bicicletas de su misma estación (todas, sin importar el estado). Use una subconsulta correlacionada. Columnas: `codigo`, `id_estacion`, `km_recorridos`. Orden: código.

d) Accesorios que nunca se han alquilado (use `NOT EXISTS`). Columnas: `nombre`, `precio`.

R10. Vista e índices

a) Cree la vista `vw_actividad_usuarios` con una fila por usuario, incluidos los que no tienen viajes: `id_usuario`, `usuario` (nombre completo), `plan`, `total_viajes` (solo FINALIZADOS) y `km_totales` (0 si no tiene). Pruébela: `SELECT usuario, plan, total_viajes, km_totales FROM vw_actividad_usuarios ORDER BY km_totales DESC, usuario;`

b) Cree dos índices con prefijo `idx_` para estas búsquedas frecuentes: (1) viajes por estado dentro de un rango de fechas de inicio; (2) usuarios por apellido. Justifique cada uno en un comentario de una o dos líneas.

R11. Función

Cree `fn_costo_viaje(p_km, p_plan)` que devuelva el costo de un viaje según RN-08, con 2 decimales. Pruébela con `SELECT fn_costo_viaje(10, 'BASICO'), fn_costo_viaje(10, 'PREMIUM');` y listando los viajes FINALIZADOS de la estación 1 con `id_viaje`, `plan`, `km` y `costo`, ordenados por costo descendente. *En MySQL, declárela `DETERMINISTIC`.*

R12. Trigger

Elemento	Especificación
Nombre	`trg_bicicletas_estado`
Tabla y operación	`bicicletas`, `UPDATE`
Momento	`AFTER`
Lógica	Si el estado cambia, inserta en `historial_bicicletas` la bicicleta, el estado anterior y el nuevo. Si no cambia, no registra nada.

Pruébelo con exactamente estas sentencias y luego consulte el historial con el código de la bicicleta:

```
UPDATE bicicletas SET estado = 'ACTIVA' WHERE codigo = 'CV-M02';
UPDATE bicicletas SET estado = 'BAJA'   WHERE codigo = 'CV-E03';
UPDATE bicicletas SET km_recorridos = km_recorridos + 5 WHERE codigo = 'CV-E01';
```

R13. Procedimiento almacenado

Cree `sp_iniciar_viaje(p_id_usuario, p_id_bici, p_fecha)` que aplique RN-09: si la bicicleta no está ACTIVA, o si el usuario ya tiene un viaje EN_CURSO, debe detenerse con un error que explique el motivo. Si todo es válido, inserta el viaje con la estación actual de la bicicleta como origen (estado y km quedan con sus valores por defecto) y muestra el id creado. Pruébelo con exactamente estas llamadas y luego consulte los viajes de los usuarios 2, 7 y 8:

```
CALL sp_iniciar_viaje(7, 3, '2026-10-16 08:00:00');
CALL sp_iniciar_viaje(8, 4, '2026-10-16 08:05:00');
CALL sp_iniciar_viaje(2, 1, '2026-10-16 08:10:00');
```

Entregables

En la plataforma del curso se entrega solo el enlace al repositorio Git que contiene la carpeta `parcial-practico-2`, con: el modelo relacional, un único script con R2 a R13 en el motor elegido (organizado con la plantilla de la sección 8), las 6 evidencias y el `README.md`.

Universidad del Rosario

Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología - MACC

Ingeniería de Datos

Todas las evidencias se toman en el motor elegido. Cada pantallazo debe mostrar la sentencia, el resultado y el cliente usado (MySQL Workbench, pgAdmin, DBeaver o consola).

Archivo	Qué debe verse
evidencia_01.png	Tablas creadas (`SHOW TABLES;` o `\dt`) y el resultado de R4.d
evidencia_02.png	Resultados de R5.b y R8.b
evidencia_03.png	Resultados de R9.c y de la consulta de la vista (R10.a)
evidencia_04.png	Las dos pruebas de la función (R11)
evidencia_05.png	Las 3 sentencias de R12 y el contenido del historial
evidencia_06.png	Las 3 llamadas de R13 (una válida y dos errores) y la consulta final

El `README.md` incluye: nombre completo y código, motor elegido y su versión, cómo ejecutar el script y lo que quedó incompleto con su explicación.

Estructura del repositorio

```
parcial-practico-2/
├── modelo_relacional/
│   └── modelo_relacional.pdf
├── mysql/                                ← solo si eligió MySQL
│   └── parcial_practico_2_mysql.sql
├── postgresql/                           ← solo si eligió PostgreSQL
│   └── parcial_practico_2_postgresql.sql
├── evidencias/
│   ├── evidencia_01.png
│   ├── …
│   └── evidencia_06.png
└── README.md
```

Rúbrica (100 puntos)

Criterio	Puntos	Excelente	Bueno	Básico	Insuficiente
1. Modelo relacional (R1)	15	**14–15.** 7 tablas con PK, FK y cardinalidades; N:M y relación recursiva bien resueltas; 2 problemas de normalización bien clasificados.	**10–13.** Un error menor de cardinalidad o de forma normal.	**6–9.** Falta la N:M, la recursiva o la normalización.	**0–5.** Sin modelo o no corresponde al caso.
2. DDL y DML (R2–R4)	15	**14–15.** El script crea todo, carga los datos y el DML afecta solo las	**10–13.** Faltan 1 o 2 restricciones.	**6–9.** Faltan varias restricciones o	**0–5.** El DDL no ejecuta.

Criterio	Puntos	Excelente	Bueno	Básico	Insuficiente
		filas correctas.		el DML modifica filas que no debía.	
3. Filtros, patrones y agregación (R5–R7)	18	**16–18.** 8 o 9 de las 9 consultas correctas.	**12–15.** 6 o 7 correctas.	**7–11.** 4 o 5 correctas.	**0–6.** 3 o menos.
4. Multitabla y subconsultas (R8–R9)	16	**14–16.** 7 u 8 de las 8 consultas correctas.	**10–13.** 5 o 6 correctas.	**6–9.** 3 o 4 correctas.	**0–5.** 2 o menos.
5. Objetos programables (R10–R13)	26	**23–26.** Vista, índices, función, trigger y procedimiento funcionan con las pruebas pedidas.	**17–22.** Funcionan 4 de los 5 objetos.	**9–16.** Funcionan 2 o 3 objetos.	**0–8.** Funciona 1 o ninguno.
6. Evidencias, repositorio y README	10	**9–10.** Estructura exacta, 6 evidencias legibles y README completo.	**7–8.** Falta 1 evidencia o un punto del README.	**4–6.** Faltan varias evidencias.	**0–3.** Enlace inaccesible o sin evidencias.